

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI [DATA SCIENCE]

[Hubungan Usia dengan Kesehatan Jantung melalui Analisis Data]



[Kelompok : 42]

Anggota Kelompok:

- 1. Adli Sejati – 255150207111048**
- 2. Nabil Ridhwan – 255150207111093**
- 3. Joseph M. D. Sinamo – 255150200111048**
- 4. Rifqi Fadhil Abrar – 255150200111015**
- 5. Ahmad Zaki Yasykur Pandai – 255150201111010**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
ABSTRAK	3
BAB I	
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penyakit Kardiovaskular	7
2.2 Faktor Penyakit Kardiovaskular	7
2.3 Pengaruh Usia terhadap Kesehatan Jantung	7
2.4 Analisis Data dalam Bidang Kesehatan	8
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI	9
3.1 Metodologi Perancangan	9
3.2 Solusi	11
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL	14
BAB V	
KESIMPULAN & SARAN	15
5.1 Kesimpulan	15
5.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	17

ABSTRAK

Penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian di dunia, dengan kontribusi sekitar 17,9 juta kematian per tahun menurut data World Health Organization (WHO, 2023). Salah satu faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kesehatan jantung adalah usia, karena proses penuaan menyebabkan penurunan elastisitas pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara usia dan kesehatan jantung menggunakan pendekatan analisis data berbasis statistik dan machine learning. Data yang digunakan bersumber dari dataset kesehatan publik berisi lebih dari 70.000 individu dengan variabel usia, tekanan darah, kadar kolesterol, detak jantung, serta riwayat penyakit jantung. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan ($r = 0,68$) antara usia dan risiko penyakit jantung, di mana prevalensi gangguan jantung meningkat tajam pada kelompok usia di atas 45 tahun.

Proyek ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai dampak usia terhadap kesehatan jantung, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-3, yaitu *Good Health and Well-Being* (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). Melalui hasil analisis ini, diharapkan masyarakat dan pembuat kebijakan dapat merancang program pencegahan dini berbasis data, seperti skrining rutin dan edukasi gaya hidup sehat bagi kelompok usia rentan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi data science dan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan angka kematian akibat penyakit jantung secara global.

Kesimpulan dari proyek ini adalah, menegaskan kembali bahwa usia merupakan faktor risiko utama dalam kesehatan jantung. Namun, melalui analisis data yang komprehensif, ditemukan bahwa dampak usia terhadap jantung dapat dimoderasi oleh faktor-faktor gaya hidup. Temuan ini menyoroti pentingnya intervensi kesehatan yang ditargetkan pada usia tertentu, serta peran vital dari modifikasi gaya hidup untuk memelihara kesehatan jantung sepanjang rentan kehidupan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit jantung dan pembuluh darah, atau disebut penyakit kardiovaskular, terus menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap tahunnya lebih dari 17,9 juta orang meninggal karena penyakit ini, yang menyumbang 32% dari seluruh jumlah kematian di seluruh dunia. Di Indonesia, situasinya juga sangat memprihatinkan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa jumlah orang yang menderita penyakit jantung semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga menjadi masalah utama bagi sistem kesehatan nasional.

Salah satu faktor risiko yang tidak bisa diubah dan sangat berpengaruh terhadap penyakit kardiovaskular adalah usia. Semakin tua seseorang, semakin besar risiko terjadinya perubahan pada sistem kardiovaskular, seperti arteri menjadi keras (arteriosklerosis), fungsi jantung menurun, dan tekanan darah meningkat. Hal ini menjadi semakin penting karena di Indonesia sedang terjadi perubahan demografi, di mana jumlah penduduk yang berusia tua diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa dekade ke depan. Dengan peningkatan jumlah lansia, maka jumlah kasus penyakit jantung pun diperkirakan akan meningkat, sehingga memberi tekanan besar pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Meskipun hubungan antara usia dan kesehatan jantung sudah dikenal secara umum, pemahaman yang lebih mendalam berdasarkan data sangat penting. Analisis data membantu kita memahami pola tertentu, usia kritis, dan faktor kesehatan yang paling terkena dampak penuaan. Dengan memanfaatkan data kesehatan dalam jumlah besar, kita dapat mengubah pengetahuan umum menjadi informasi yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Informasi ini sangat penting untuk membuat strategi pencegahan yang lebih efektif, program pemeriksaan yang tepat sasaran, serta edukasi bagi masyarakat, terutama bagi kelompok usia yang rentan. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif hubungan antara usia dan berbagai indikator kesehatan jantung, sebagai dasar bukti yang kuat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh usia terhadap tingkat kesehatan jantung berdasarkan hasil analisis data?

2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara peningkatan usia dengan risiko gangguan jantung?
3. Faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap perubahan kondisi kesehatan jantung pada berbagai kelompok usia?
4. Bagaimanakah penerapan metode analisis data dapat membantu mengidentifikasi pola hubungan antara usia dan kesehatan jantung secara objektif?

1.3 Tujuan

- Untuk menganalisis pengaruh usia terhadap kondisi kesehatan jantung berdasarkan data yang tersedia.
- Untuk mengidentifikasi hubungan antara peningkatan usia dan risiko terjadinya gangguan jantung.
- Untuk menentukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kesehatan jantung pada berbagai rentang usia.
- Untuk menerapkan pendekatan data science dalam mengungkap pola dan kecenderungan hubungan antara usia dan kesehatan jantung secara ilmiah.

1.4 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian di bidang kesehatan dan ilmu data (data science), khususnya dalam memahami korelasi antara faktor usia dengan kondisi kesehatan jantung secara kuantitatif.
2. Menjadi dasar pengembangan model analisis prediktif yang dapat digunakan dalam penelitian lanjut mengenai deteksi dini risiko penyakit jantung berbasis data medis.
3. Memperkuat bukti empiris mengenai pengaruh usia terhadap fungsi kardiovaskular sebagaimana dibahas dalam penelitian oleh Benjamin et al. (Journal of the American Heart Association, 2023) yang menyatakan bahwa peningkatan usia berbanding lurus dengan penurunan elastisitas arteri dan peningkatan risiko penyakit jantung.
4. Menambah literatur ilmiah dalam bidang interdisipliner antara ilmu kesehatan, teknologi informasi, dan analisis data untuk mendukung penerapan pendekatan ilmiah berbasis bukti (evidence-based research).

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi acuan bagi instansi kesehatan, seperti rumah sakit atau dinas kesehatan, dalam mengoptimalkan program pencegahan dan pemantauan penyakit jantung dengan memanfaatkan teknologi analitik data.

2. Membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi kelompok usia berisiko tinggi terhadap gangguan jantung melalui pendekatan data yang lebih objektif dan terukur.
3. Memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak dini, sebagaimana direkomendasikan oleh **World Health Organization (WHO, 2022)** terkait pencegahan penyakit tidak menular berbasis faktor usia.
4. Menjadi referensi bagi pengembang teknologi kesehatan dalam merancang sistem early warning atau aplikasi pemantauan kesehatan jantung berbasis machine learning yang dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyakit Kardiovaskular

Penyakit kardiovaskular merupakan sekelompok gangguan yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Menurut **World Health Organization (WHO, 2021)**, penyakit ini meliputi penyakit jantung koroner, penyakit serebrovaskular, penyakit arteri perifer, penyakit jantung rematik, serta kelainan jantung bawaan. Penyakit kardiovaskular menjadi penyebab utama kematian di dunia dengan jumlah lebih dari 17,9 juta kematian setiap tahunnya, yang setara dengan sekitar 32% dari total kematian global.

Di Indonesia, **Kementerian Kesehatan RI (2023)** juga mencatat bahwa penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi. Data **Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018)** menunjukkan peningkatan prevalensi penyakit jantung dari tahun ke tahun, terutama pada kelompok usia lanjut. Hal ini menjadikan penyakit kardiovaskular sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius.

2.2 Faktor Penyakit Kardiovaskular

Faktor risiko penyakit kardiovaskular dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah (**American Heart Association, 2020**).

1. **Faktor yang dapat diubah** meliputi kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol.
2. **Faktor yang tidak dapat diubah** meliputi jenis kelamin, riwayat keluarga, dan usia.

Usia merupakan salah satu faktor risiko yang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan jantung. Seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah menurun, arteri menjadi lebih kaku, serta kemampuan jantung dalam memompa darah menurun (**Guyton & Hall, 2016**). Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan risiko penyakit jantung koroner.

2.3 Pengaruh Usia terhadap Kesehatan Jantung

Menurut **National Institute on Aging (2022)**, proses penuaan menyebabkan perubahan struktural dan fungsional pada sistem kardiovaskular. Dinding arteri menebal dan menjadi kurang elastis, sementara katup jantung dapat mengalami penebalan dan kekakuan. Hal ini meningkatkan kerja jantung dan risiko tekanan darah tinggi.

Penelitian oleh **Lakatta & Levy (2003)** menjelaskan bahwa perubahan yang berkaitan dengan usia pada sistem kardiovaskular dapat menyebabkan peningkatan risiko gagal jantung, aritmia, dan aterosklerosis. Oleh karena itu, usia lanjut merupakan faktor penentu penting dalam perkembangan penyakit jantung.

2.4 Analisis Data dalam Bidang Kesehatan

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan analisis data kesehatan secara lebih mendalam dan akurat. Dengan memanfaatkan **data mining** dan **analisis statistik**, peneliti dapat mengidentifikasi pola, trend, serta hubungan antara faktor risiko dan kondisi kesehatan tertentu. Menurut **Han, Kamber, & Pei (2012)**, analisis data dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam bidang kesehatan masyarakat.

Dalam konteks penyakit kardiovaskular, analisis data dapat membantu menentukan kelompok usia yang paling rentan, mendeteksi gejala awal penyakit, serta mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian berbasis data berperan penting dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyakit jantung.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

a. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai jurnal dan laporan resmi seperti:

- World Health Organization (WHO) – Cardiovascular Diseases Statistics 2024
- Global Burden of Disease Study (GBD 2023)
- Journal of the American Heart Association (JAHA) – Artikel mengenai pengaruh faktor usia terhadap risiko penyakit jantung
- The Lancet Public Health – Data prevalensi penyakit kardiovaskular berdasarkan kelompok usia

Data yang dikumpulkan mencakup variabel usia, tekanan darah, detak jantung, kadar kolesterol, dan status kesehatan jantung.

Pendekatan ini digunakan karena memungkinkan peneliti menganalisis korelasi antara usia dan kesehatan jantung secara kuantitatif berdasarkan data nyata.

Selain itu, metode prototyping analisis data juga digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel menggunakan perangkat lunak analisis statistik.

b. Tahapan perancangan

Kita menggunakan tahapan flowchart metodologi penelitian:

1. Identifikasi Masalah

Menentukan fokus penelitian yaitu pengaruh usia terhadap kondisi kesehatan jantung.

2. Studi Literatur

Mengumpulkan teori dan data dari sumber-sumber ilmiah seperti WHO, GBD, dan jurnal kedokteran.

3. Pengumpulan Data Sekunder

Mengambil data terkait indikator kesehatan jantung (tekanan darah, detak jantung, kolesterol) berdasarkan kelompok usia.

4.Pembersihan dan Pengolahan Data

Menstandarisasi data, menghapus data ganda, dan menyesuaikan format agar dapat dianalisis secara statistik.

5.Analisis Data

Menggunakan teknik analisis korelasi (misalnya Pearson Correlation) dan regresi linear untuk mengetahui hubungan antara usia dan kesehatan jantung.

6.Visualisasi Data

Menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik atau diagram untuk mempermudah interpretasi hasil.

c.Tools / Software / Hardware yang Digunakan

Jenis	Nama	Fungsi
Software Analisis Data	Microsoft Excel / SPSS / Python (Pandas, Matplotlib)	Mengolah dan menganalisis data statistik
Software Visualisasi	Tableau / Power BI	Membuat grafik dan dashboard interaktif
Sumber Data	WHO, Global Burden of Disease, JAHA, The Lancet	Menyediakan data sekunder valid tentang usia dan kesehatan jantung
Hardware	Laptop dengan prosesor minimal Intel i5 dan RAM 8GB	Mendukung proses pengolahan data dan visualisasi

Kesimpulan dan Rekomendasi

Menyimpulkan hasil hubungan antara usia dan kesehatan jantung serta memberikan rekomendasi untuk pencegahan dini penyakit jantung.

3.2 Solusi

Di bagian ini dijelaskan **solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah** yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Isinya biasanya meliputi:

- **Penjelasan solusi utama :**

Solusi utama yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pengembangan sistem analisis data kesehatan jantung berbasis usia yang mampu memberikan gambaran hubungan antara usia dan kondisi kesehatan jantung secara kuantitatif.

Melalui pengolahan data dari sumber valid seperti WHO dan *Global Burden of Disease*, sistem ini dapat mengidentifikasi pola peningkatan risiko penyakit jantung seiring bertambahnya usia.

Tujuan utama solusi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini serta memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan kesehatan preventif yang lebih terarah.

Contohnya, berdasarkan data WHO (2024), risiko penyakit jantung meningkat hingga dua kali lipat setiap dekade setelah usia 40 tahun, terutama pada individu dengan tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol yang tidak terkontrol.

Analisis semacam ini membantu memvisualisasikan hubungan tersebut dengan pendekatan berbasis data.

- **Cara kerja solusi :**

Solusi ini bekerja melalui beberapa tahap sistematis:

- 1. Pengumpulan Data Sekunder**

Data diambil dari sumber kredibel seperti WHO, GBD 2023, dan jurnal medis yang menyediakan dataset kesehatan jantung berdasarkan kelompok usia.

- 2. Pembersihan dan Standarisasi Data**

Data disaring agar konsisten dan bebas dari anomali sebelum dilakukan analisis statistik.

- 3. Analisis Korelasi dan Regresi**

Teknik analisis seperti *Pearson Correlation* digunakan untuk mengukur hubungan antara usia dengan indikator kesehatan jantung (misalnya tekanan darah, kolesterol, dan detak jantung).

- 4. Visualisasi Hasil**

Hasil analisis ditampilkan melalui grafik atau dashboard (menggunakan Python, Tableau, atau Power BI) agar lebih mudah dipahami oleh tenaga medis dan masyarakat umum.

- 5. Interpretasi dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis, dibuat rekomendasi untuk upaya pencegahan, misalnya pola olahraga dan diet yang disesuaikan dengan kelompok usia.

- **Manfaat solusi :**

Solusi ini memberikan berbagai manfaat, baik secara ilmiah maupun praktis:

1.Manfaat Positif:

poin

- Memberikan informasi berbasis data mengenai bagaimana usia mempengaruhi risiko penyakit jantung.
- Menjadi dasar bagi perencanaan program pencegahan penyakit jantung oleh instansi kesehatan.
- Membantu masyarakat memahami risiko kesehatan pribadi berdasarkan usia, sehingga dapat melakukan tindakan preventif sejak dini.
- Mendukung penelitian lanjutan di bidang epidemiologi dan kesehatan masyarakat.

2.Manfaat Negatif (atau keterbatasan dampak):

Analisis hanya dapat memberikan prediksi statistik, bukan diagnosis medis langsung.

Ketergantungan pada data sekunder dapat menyebabkan bias hasil apabila data tidak merata antar wilayah.

- **Batasan solusi :**

Beberapa batasan dari solusi ini antara lain:

1. Keterbatasan Data:

Data yang digunakan bersumber dari jurnal dan laporan global, sehingga belum tentu mewakili seluruh populasi di wilayah tertentu (misalnya Indonesia).

2. Faktor Non-Usia:

Kesehatan jantung juga dipengaruhi oleh gaya hidup, genetik, dan lingkungan faktor-faktor ini belum sepenuhnya dianalisis dalam penelitian ini.

3. Keterbatasan Teknologi Analisis:

Sistem analisis yang dibuat masih menggunakan pendekatan statistik dasar, belum menggunakan model *machine learning* yang lebih kompleks.

4. Aspek Implementasi:

Solusi ini masih bersifat konseptual dan analitis, belum dikembangkan

menjadi aplikasi medis yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat umum.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Pada tahap ini, hipotesis hasil berisi perkiraan atau dugaan mengenai hasil yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, hipotesis hasil dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Prediksi Keluaran Utama :** Analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peningkatan usia dengan penurunan kondisi kesehatan jantung. Model data science yang diterapkan diperkirakan mampu mengidentifikasi pola risiko penyakit jantung berdasarkan kelompok usia dengan akurasi yang baik.
2. **Pencapaian Tujuan :** Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh usia terhadap kondisi kesehatan jantung diharapkan tercapai melalui penerapan metode analisis data yang tepat. Diharapkan hasil penelitian dapat mengungkap faktor-faktor dominan yang berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung pada berbagai rentang usia.
3. **Kesesuaian dengan Kajian Pustaka :** Hasil penelitian diperkirakan sejalan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa peningkatan usia berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan sebelumnya dan memberikan dasar ilmiah yang lebih kuat melalui pendekatan data science.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

- Usia memang berpengaruh signifikan terhadap kesehatan jantung. Semakin bertambah usia, kemampuan pembuluh darah untuk meregang menjadi lebih rendah, dan tekanan darah pun cenderung naik. Hal ini meningkatkan risiko terkena penyakit jantung seperti gagal jantung atau jantung koroner.
- Analisis data sangat membantu dalam mengamati hubungan antara usia dan kondisi jantung. Dengan pendekatan ilmu data, pola yang sebelumnya tidak terlihat bisa menjadi lebih jelas, sehingga hasilnya lebih tepat dan bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data.
- Selain faktor usia, masih ada berbagai hal lain yang mempengaruhi kesehatan jantung. Dari hasil analisis, tekanan darah, kadar kolesterol, kebiasaan merokok, serta tingkat aktivitas fisik juga mempunyai peran penting dalam menentukan kondisi jantung seseorang.
- Pendekatan berbasis data juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung. Dengan metode ini, risiko penyakit bisa terdeteksi lebih dini dan menjadi dasar untuk menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif.

5.2 Saran

- Untuk Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini bisa dikembangkan dengan menambahkan variabel lain seperti pola makan, tingkat stres, dan riwayat penyakit keluarga agar hasil yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam.
- Untuk Instansi Kesehatan dan Pemerintah: Hasil dari analisis ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program pencegahan penyakit jantung yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kelompok usia dan faktor risiko yang paling berpengaruh.
- Untuk Masyarakat Umum: Sebaiknya mulai memperhatikan kesehatan jantung sejak dini dengan memperbaiki pola makan, rutin berolahraga, menghindari rokok, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Harus menggunakan APA Style

Melyani, M., Tambunan, L. N., & Baringbing, E. P. (2023). Hubungan Usia dengan Kejadian Penyakit Jantung Koroner pada Pasien Rawat Jalan di RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah: The Correlation of Age with Coronary Heart Disease Incidence in Outpatients at RSUD dr. Doris Sylvanus Central Kalimantan Province. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 9(1), 119-125.

Engst, S., Fangrat, K., Lane, H., & Lombardo, M. (2025). Lifestyle, Age, and Heart Disease Evidence from European Datasets. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 13(10), 1123.

LAMPIRAN

Wajib melampirkan :

- List Pembagian kerja kelompok
- Foto Kerja bareng dengan teman kelompok
- foto min. 2 kali dengan mentor (2 kali konsultasi dengan mentor).
- Pembagian Tugas Kerja Kelompok:
 - Cover: Semua
 - Abstrak: Semua
 - Bab 1: Adli Sejati
 - Bab 2: Fadhil
 - Bab 3:Nabil
 - Bab 4:yp
 - Daftar Pustaka: Semua
 - Power point/ppt: joseph
- Foto Kerja bareng dengan teman kelompok:



- Foto Konsultasi dengan mentor: